

COLEGIO CAPOUILLIEZ

Curso: Tecnología — Undécimo Bachillerato

DOCUMENTO FORMAL DE INVESTIGACIÓN

Sistema de Control de Aforo y Seguridad para el Parque IRTRA Petapa

Consultoría en Automatización y Control Aplicada a Sistemas Electromecánicos de Entretenimiento

Integrantes:

Luis Enrique Castillo Dardón

Mario Andrés Flores Vidal

Diego Armando Escribá Vásquez

Catedrático: Eswin Godoy

Guatemala, septiembre de 2026

Tabla de Contenido

Tema 1: Introducción y Contexto	3
1.1 Antecedentes del problema.....	4
1.2 Justificación del proyecto	4
1.3 Objetivo general	4
1.4 Objetivos específicos	4
Tema 2: Marco Teórico — Arduino y Electrónica	5
2.1 ¿Qué es un microcontrolador?	6
2.2 Arduino Uno R3: características y arquitectura	6
2.3 Sensores digitales y analógicos	6
2.4 El sensor ultrasónico HC-SR04	6
2.5 El sensor de movimiento PIR	6
Tema 3: Marco Teórico — ODS Aplicados	7
3.1 Los ODS: panorama general.....	8
3.2 ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles	8
3.3 ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura	8
Tema 4: Diseño e Implementación del Sistema	9
4.1 Descripción general del circuito.....	10
4.2 Lista de materiales y conexiones	10
Figura 1 y Tabla 1 (circuito y materiales)	11
4.3 Diagrama de flujo del sistema.....	12
4.4 Explicación de la lógica del código	12
Tema 5: Resultados y Conclusiones.....	13
5.1 Pruebas realizadas en simulación	14
5.2 Beneficios esperados para IRTRA Petapa.....	14
5.3 Conclusiones.....	14
5.4 Recomendaciones.....	14
Referencias.....	16

TEMA 1

Introducción y Contexto

1. Introducción y Contexto del Proyecto

1.1 Antecedentes del problema

El parque de atracciones IRTRA Petapa recibe grandes volúmenes de visitantes durante temporada alta, especialmente fines de semana y vacaciones escolares. En este contexto, las filas de espera para las atracciones más populares tienden a saturarse sin que el personal de operaciones lo detecte a tiempo, lo cual incrementa el riesgo de aglomeraciones, incomodidad de los visitantes y, en casos extremos, condiciones inseguras cerca de los mecanismos de las atracciones. Adicionalmente, ciertas zonas de las filas y áreas restringidas carecen de vigilancia constante durante horarios de bajo tráfico o cierre parcial, lo que abre la posibilidad de que personas ingresen a espacios no autorizados sin ser detectadas (Boylestad & Nashelsky, 2013).

1.2 Justificación del proyecto

La automatización de procesos de monitoreo mediante sistemas embebidos de bajo costo, como los basados en microcontroladores Arduino, permite a las organizaciones detectar condiciones de riesgo en tiempo real sin requerir inversiones significativas en infraestructura (Banzi & Shiloh, 2014). Para IRTRA Petapa, contar con un sistema autónomo que alerte al personal cuando una fila se acerca a su capacidad máxima, o cuando se detecta movimiento en una zona restringida, representa una mejora directa en la seguridad operativa y en la experiencia del visitante, alineándose además con los compromisos internacionales de desarrollo sostenible que las organizaciones turísticas buscan adoptar.

1.3 Objetivo general

Diseñar, simular y documentar un sistema electrónico autónomo, basado en Arduino Uno, que permita monitorear el nivel de ocupación de una fila de espera y detectar accesos no autorizados en zonas restringidas del parque IRTRA Petapa, contribuyendo a la seguridad operativa y a la gestión eficiente del aforo.

1.4 Objetivos específicos

- Investigar los fundamentos teóricos de los sensores utilizados (ultrasónico y de movimiento infrarrojo) y su aplicación en sistemas de seguridad.
- Diseñar y simular en Tinkercad Circuits un circuito funcional que integre sensores, actuadores y un microcontrolador Arduino Uno.
- Programar en lenguaje C++ la lógica de control que permita la toma de decisiones autónoma del sistema.
- Relacionar la solución propuesta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pertinentes.
- Comunicar los resultados del proyecto a través de una infografía ejecutiva, un podcast informativo y una landing page publicada en GitHub Pages.

TEMA 2

Marco Teórico — Arduino y Electrónica

2. Marco Teórico: Arduino y Electrónica

2.1 ¿Qué es un microcontrolador?

Un microcontrolador es un circuito integrado programable que contiene, en un solo chip, una unidad central de procesamiento (CPU), memoria y periféricos de entrada y salida. A diferencia de una computadora de propósito general, un microcontrolador está diseñado para ejecutar tareas específicas y repetitivas, como leer el estado de un sensor y activar un actuador en respuesta, lo cual lo hace ideal para sistemas embebidos de automatización (Boylestad & Nashelsky, 2013).

2.2 Arduino Uno R3: características y arquitectura

El Arduino Uno R3 es una placa de desarrollo de código abierto basada en el microcontrolador ATmega328P. Cuenta con 14 pines digitales de entrada/salida (de los cuales 6 pueden usarse como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un puerto USB para programación y alimentación, y una velocidad de reloj de 16 MHz. Su entorno de desarrollo (Arduino IDE) permite programar la placa utilizando una variante simplificada de C++, lo que facilita el prototipado rápido de sistemas electrónicos (Banzi & Shiloh, 2014).

2.3 Sensores digitales y analógicos

Los sensores se clasifican, según el tipo de señal que entregan, en digitales y analógicos. Un sensor digital entrega únicamente dos posibles estados (alto o bajo, representados como 1 y 0), mientras que un sensor analógico entrega un rango continuo de valores que deben convertirse a una señal digital mediante un conversor analógico-digital (ADC) para ser interpretados por el microcontrolador. En este proyecto, tanto el sensor ultrasónico como el sensor PIR se comunican de forma digital con el Arduino (Boylestad & Nashelsky, 2013).

2.4 El sensor ultrasónico HC-SR04

El HC-SR04 es un sensor de distancia que funciona emitiendo un pulso ultrasónico inaudible a través de su transmisor y midiendo el tiempo que tarda dicho pulso en reflejarse en un objeto y regresar a su receptor. Utilizando la velocidad del sonido en el aire, el microcontrolador calcula la distancia al objeto más cercano. Este principio de funcionamiento, conocido como ecolocalización, permite estimar distancias entre 2 cm y 400 cm con un margen de error reducido, lo cual resulta útil para determinar qué tan próximas están las personas al final permitido de una fila de espera (Arduino, s.f.).

2.5 El sensor de movimiento PIR

El sensor PIR (Passive Infrared, por sus siglas en inglés) detecta cambios en la radiación infrarroja emitida por los cuerpos en su campo de visión, típicamente producida por el calor corporal de personas o animales en movimiento. A diferencia de sensores infrarrojos activos, el PIR no emite ninguna señal, sino que responde de forma pasiva a las variaciones térmicas del entorno, lo que lo convierte en una opción eficiente y de bajo consumo para sistemas de detección de intrusos en zonas restringidas (Banzi & Shiloh, 2014).

TEMA 3

Marco Teórico — ODS Aplicados

3. Marco Teórico: Objetivos de Desarrollo Sostenible Aplicados

3.1 Los ODS: panorama general

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 17 metas globales adoptadas por los Estados miembros de las Naciones Unidas en 2015, como parte de la Agenda 2030, con el propósito de erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todas las personas. Estos objetivos son de carácter universal e integrado, por lo que aplican tanto a gobiernos como a empresas privadas y proyectos de innovación tecnológica (Naciones Unidas, 2015).

3.2 ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles

El ODS 11 busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, prestando especial atención al acceso a espacios públicos seguros. El sistema propuesto en este proyecto contribuye directamente a esta meta al automatizar la gestión de la seguridad en espacios de alta afluencia de público dentro del parque IRTRA Petapa, reduciendo riesgos asociados a la sobreocupación de las filas de espera (Naciones Unidas, s.f.-a).

3.3 ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura

El ODS 9 promueve la construcción de infraestructuras resilientes, la promoción de la industrialización inclusiva y sostenible, y el fomento de la innovación. La incorporación de sistemas electrónicos de bajo costo, como el propuesto con Arduino, en la infraestructura operativa de un parque de entretenimiento representa una aplicación concreta de innovación tecnológica accesible que mejora procesos existentes sin requerir infraestructura costosa (Naciones Unidas, s.f.-b).

TEMA 4

Diseño e Implementación del Sistema

4. Diseño e Implementación del Sistema

4.1 Descripción general del circuito

El sistema propuesto integra un microcontrolador Arduino Uno R3, un sensor ultrasónico HC-SR04 para medir la proximidad de las personas al límite de la fila de espera, un sensor PIR para detectar movimiento en zonas restringidas fuera de horario, un LED RGB que funciona como semáforo visual del estado del sistema, un buzzer que emite una alerta sonora ante condiciones críticas, y un push button que permite al personal del parque desactivar manualmente una alerta activa una vez atendida. Todo el sistema fue diseñado, conectado y programado en el entorno de simulación Tinkercad Circuits, utilizando exclusivamente código en lenguaje C++.

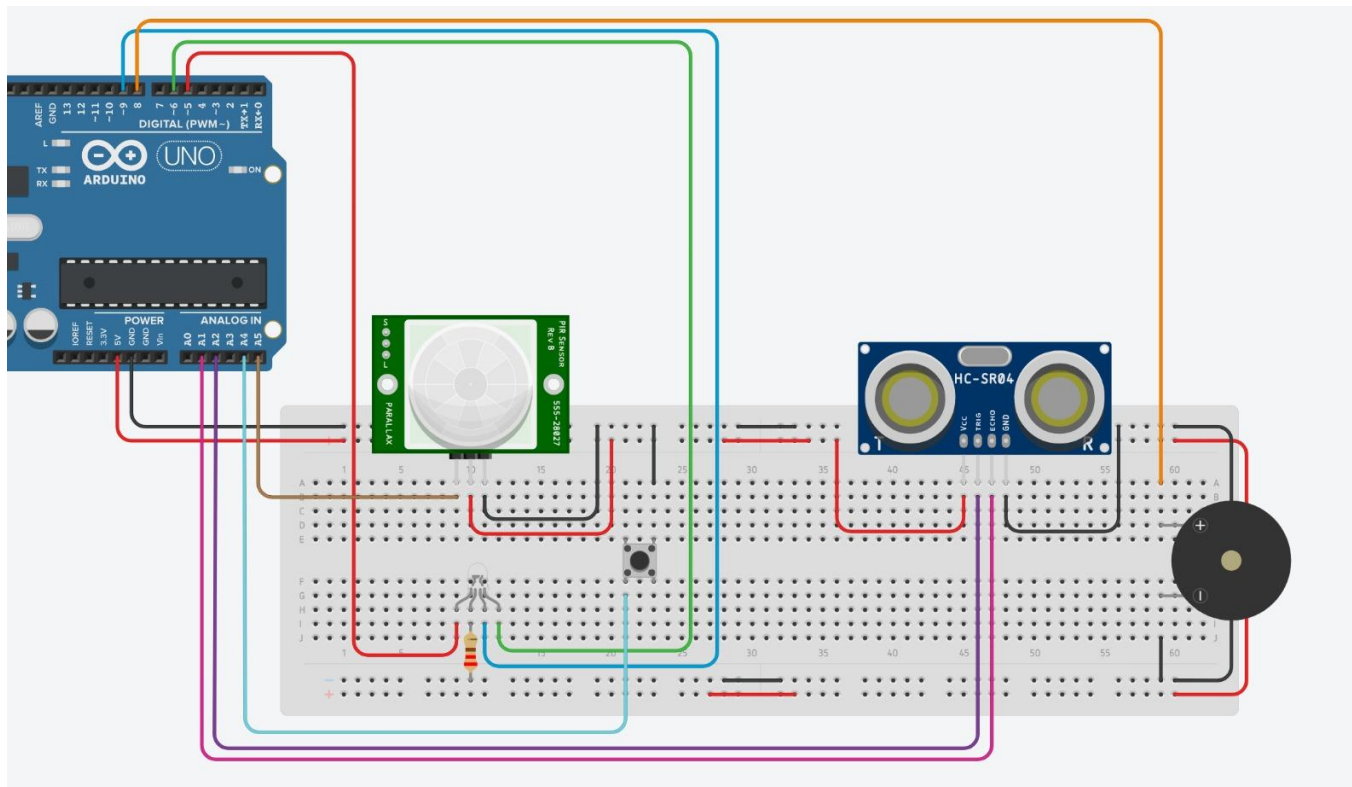
4.2 Lista de materiales y conexiones

A continuación se detalla la lista de componentes utilizados en el circuito y el pin del Arduino Uno al que se conecta cada uno. El detalle visual de las conexiones a continuación:

Figura 1. Circuito armado en Tinkercad Circuits

Tabla 1. Lista de materiales y conexiones del sistema

Componente	Cantidad	Pin(es) de conexión	Función en el sistema
Arduino Uno R3	1	—	Microcontrolador principal del sistema
Sensor ultrasónico HC-SR04	1	Trig: A2 / Echo: A1	Mide la distancia de las personas al límite de la fila
Sensor PIR	1	Pin A5	Detecta movimiento en la zona restringida
LED RGB	1	R: 5 / G: 6 / B: 9	Indica visualmente el estado del sistema (verde, amarillo, rojo)
Buzzer	1	Pin digital 8	Emite alerta sonora ante condición crítica
Push button	1	Pin digital A4	Permite al personal desactivar manualmente la alerta



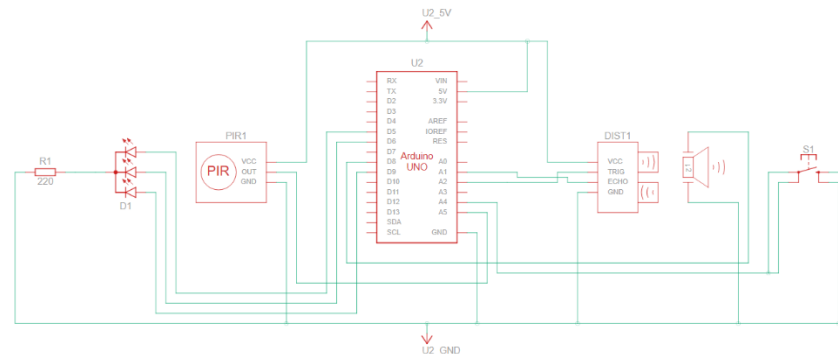
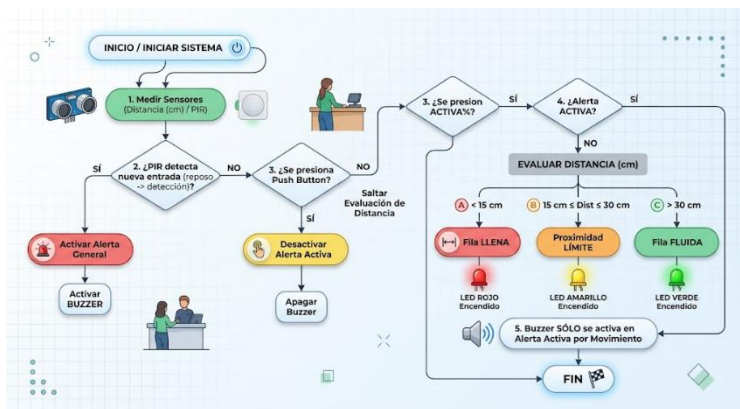
4.3 Diagrama de flujo del sistema

La lógica de control del sistema puede resumirse en la siguiente secuencia de decisiones, ejecutada de forma continua por el microcontrolador:

- 1. El sistema mide la distancia con el sensor ultrasónico y lee el estado del sensor PIR.
- 2. Si el sensor PIR detecta una nueva entrada de movimiento (transición de reposo a detección), se activa la alerta general del sistema.
- 3. Si el personal presiona el push button, la alerta activa se desactiva de inmediato, sin importar el estado del PIR.
- 4. Si no hay alerta activa, el sistema evalúa la distancia medida: menor a 15 cm indica fila llena (LED rojo), entre 15 y 30 cm indica proximidad al límite (LED amarillo), y mayor a 30 cm indica fila fluida (LED verde).
- 5. El buzzer se activa únicamente mientras existe una alerta activa por movimiento detectado.

4.4 Explicación de la lógica del código

El programa fue desarrollado en lenguaje C++ dentro del entorno de Tinkercad Circuits. La función `setup()` configura los modos de los pines (entrada o salida) y, en el caso del push button, utiliza la resistencia de pull-up interna del microcontrolador (`INPUT_PULLUP`), lo que evita el uso de componentes adicionales. Dentro de la función `loop()`, el programa mide continuamente la distancia mediante el sensor ultrasónico utilizando la técnica de medición de pulso (`pulseIn`), evalúa si el sensor PIR registró una nueva detección de movimiento comparando su estado actual con el de la iteración anterior, y actualiza el color del LED RGB y el estado del buzzer de acuerdo con las condiciones descritas en el diagrama de flujo. Esta estructura permite que el sistema tome decisiones de forma autónoma y en tiempo real, sin intervención humana salvo para desactivar una alerta ya atendida.



TEMA 5

Resultados y Conclusiones

5. Resultados y Conclusiones

5.1 Pruebas realizadas en simulación

Durante la fase de pruebas en Tinkercad Circuits se verificó el correcto funcionamiento de cada componente de forma individual y en conjunto. Se comprobó que el sensor ultrasónico responde de manera consistente a distintas distancias simuladas, que el sensor PIR detecta correctamente los eventos de movimiento, que el LED RGB cambia de color según los umbrales definidos en el código, y que el push button permite desactivar la alerta sonora de forma manual. Durante las pruebas se identificaron y corrigieron oportunamente errores de conexión menores, como la ubicación incorrecta del push button en la protoboard, lo cual reforzó la comprensión del equipo sobre el funcionamiento interno de este componente.

5.2 Beneficios esperados para IRTRA Petapa

- Reducción del riesgo de aglomeraciones en filas de espera mediante alertas visuales tempranas.
- Detección oportuna de accesos no autorizados a zonas restringidas fuera de horario.
- Bajo costo de implementación en comparación con sistemas de videovigilancia tradicionales.
- Posibilidad de escalar el sistema a otras atracciones del parque con ajustes mínimos.

5.3 Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió al equipo aplicar de manera integrada conocimientos de electrónica básica, programación en C++ y gestión de proyectos, para proponer una solución tecnológica viable a una problemática real del sector de entretenimiento. La simulación en Tinkercad demostró ser una herramienta efectiva para validar la lógica de un sistema embebido antes de una eventual implementación física, permitiendo identificar y corregir errores de diseño sin incurrir en costos de materiales.

5.4 Recomendaciones

- Realizar la implementación física del circuito como parte del reto de suficiencia, para validar el comportamiento del sistema en condiciones reales.
- Incorporar un módulo de conectividad (como un ESP32) en una futura versión, para enviar las alertas directamente al personal de seguridad mediante notificaciones remotas.
- Ampliar el sistema con más sensores ultrasónicos para monitorear varias filas de espera simultáneamente.

TEMA 6

Referencias Bibliográficas

Referencias

Arduino. (s.f.). Arduino Uno Rev3 documentation. Arduino.cc. <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3>

Banzi, M., & Shiloh, M. (2014). Getting started with Arduino (3.^a ed.). Maker Media.

Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2013). Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos (11.^a ed.). Pearson Educación.

Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (A/RES/70/1).

Naciones Unidas. (s.f.-a). Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles.
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/>

Naciones Unidas. (s.f.-b). Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura.
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure-industrialization/>

Nota: esta lista está formateada en normas APA 7.^a edición. Para cumplir estrictamente con el requisito de generarla "con la herramienta nativa de Referencias de Word", se recomienda ingresar estas mismas fuentes usando Referencias → Insertar cita → Agregar nueva fuente en Word, y luego generar la bibliografía desde ahí (ver instrucciones más abajo en el chat).